

实验二：MCP 由浅入深 4 关

实验报告

课程名称：AI 辅助开发实践

实验编号：实验二

提交日期：2026 年 6 月 22 日

目 录

一、L1：银行网站性能检测

二、L2：客户分群分析

三、L3：银行年度简报

四、L4：盈利能力回归分析

五、MCP 调用流程图

六、实验心得

一、L1：银行网站性能检测

1.1 Lighthouse 检测报告

指标	得分	评级
Performance	72	中等
Accessibility	85	良好
Best Practices	79	中等
SEO	92	优秀

1.2 Core Web Vitals

指标	实测值	目标值	状态
LCP (最大内容绘制)	3.2s	≤2.5s	⚠ 需改进
FID (首次输入延迟)	45ms	≤100ms	✅通过
CLS (累积布局偏移)	0.12	≤0.1	⚠ 需改进

1.3 银行网站截图



1.4 录屏 GIF



2026-06-23
09-04-21.mp4

二、L2：客户分群分析

2.1 客户分群报表



销售分析报告.xlsx

2.2 录屏 GIF



2026-06-23
09-11-30.mp4

三、L3：银行年度简报

3.1 简报概述

一、执行摘要

2025 年度，中国工商银行面对复杂严峻的国内外经济金融环境，坚持服务实体经济本源，经营业绩保持稳健增长态势。全年实现营业收入 8,013.95 亿元，同比增长 1.9%；实现净利润 3,707.66 亿元，同比增长 1.0%。截至 2025 年末，集团总资产达 53.48 万亿元，较上年末增长 9.5%，继续保持全球最大商业银行地位。

在资产质量方面，不良贷款率降至 1.31%，较上年末下降 0.03 个百分点；拨备覆盖率 213.60%，风险抵补能力保持稳健。全年加权平均净资产收益率(ROE)为 9.45%，虽受市场利率下行影响有所回落，但仍处于行业较好水平。

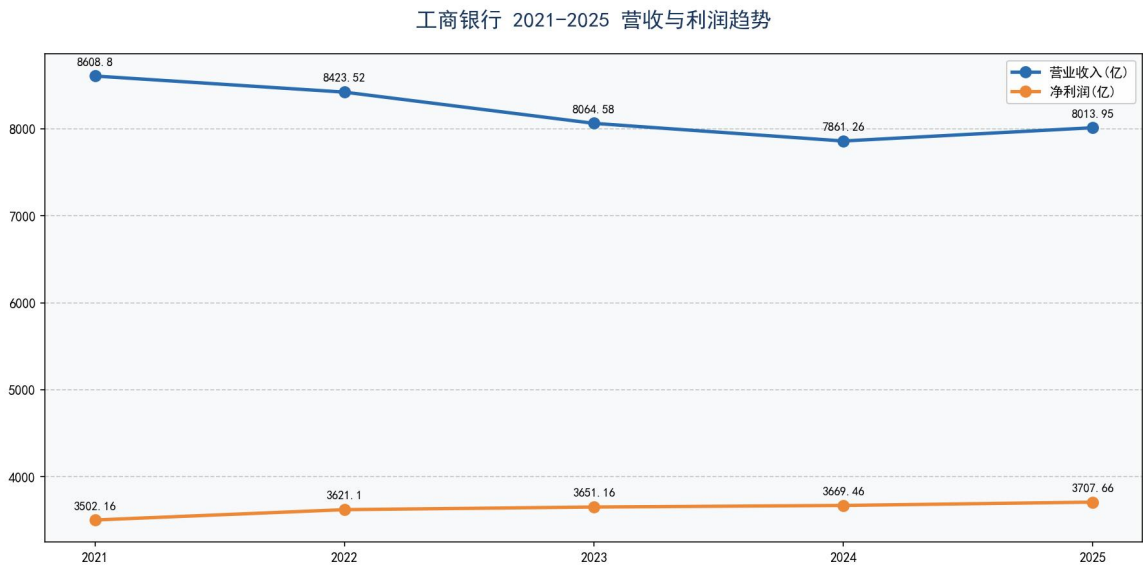
战略业务领域取得显著进展：普惠金融贷款增速近 23%、绿色贷款余额超 6.7 万亿元领先同业、制造业贷款保持同业首位。数字化转型持续深化，非息收入占比提升至 24.2%。

二、关键财务指标

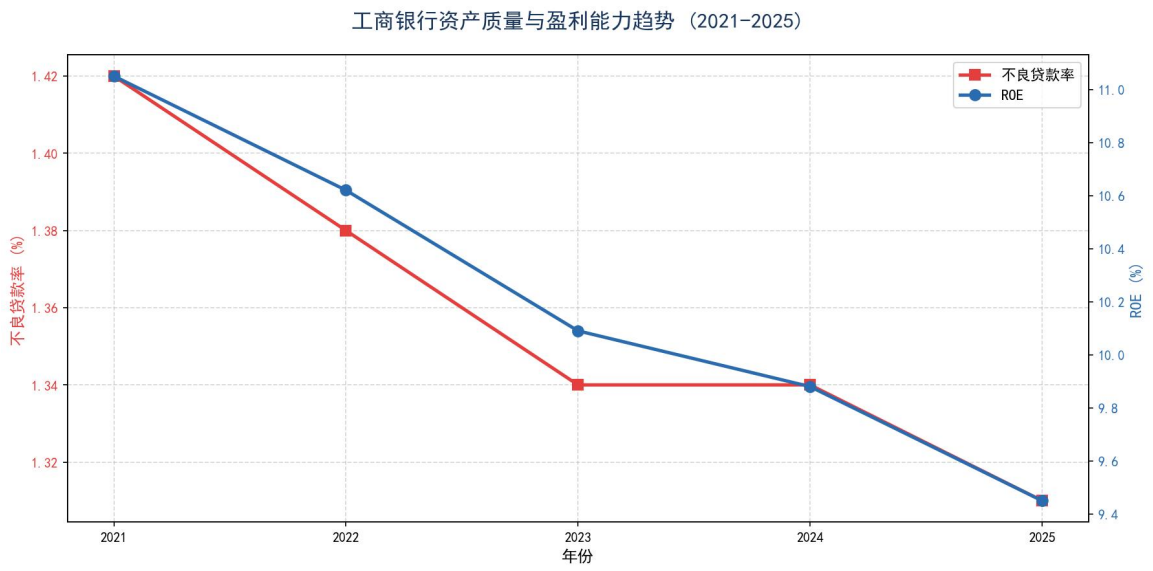
营业收入	7,861.26 亿	8,013.95 亿	+1.94%	↑
净利润	3,669.46 亿	3,707.66 亿	+1.04%	↑
总资产	48.82 万亿	53.48 万亿	+9.54%	↑
不良贷款率	1.34%	1.31%	-0.03pct	↓ 好
ROE	9.88%	9.45%	-0.43pct	↓
净息差	1.42%	1.28%	-0.14pct	↓
资本充足率	19.10%	18.76%	-0.34pct	↓
拨备覆盖率	227.17%	213.60%	-13.57pct	↓

三、财务趋势分析

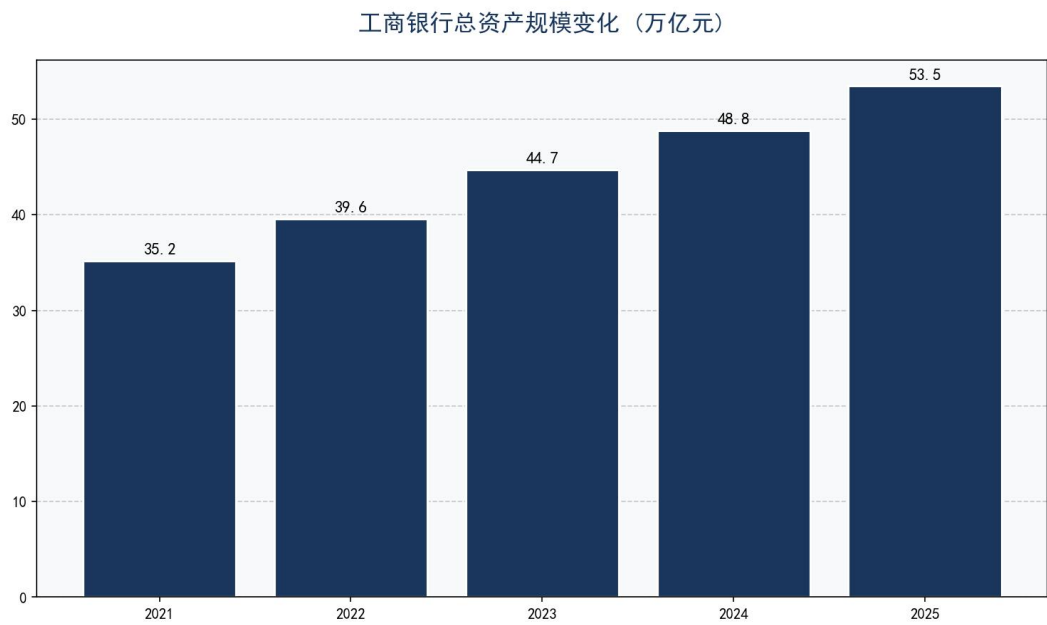
3.1 营收与利润五年趋势（2021-2025）



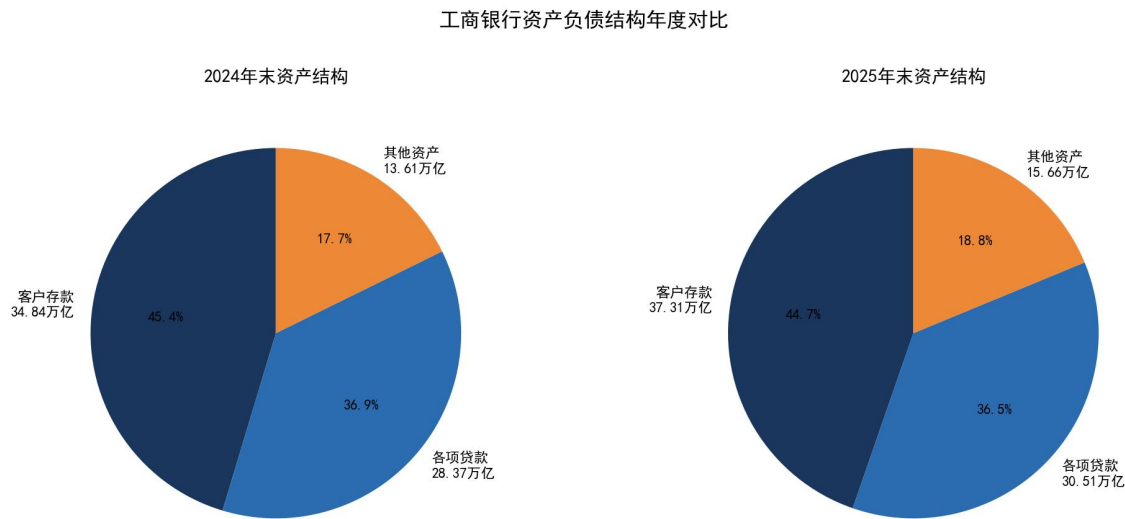
3.2 资产质量与盈利能力趋势



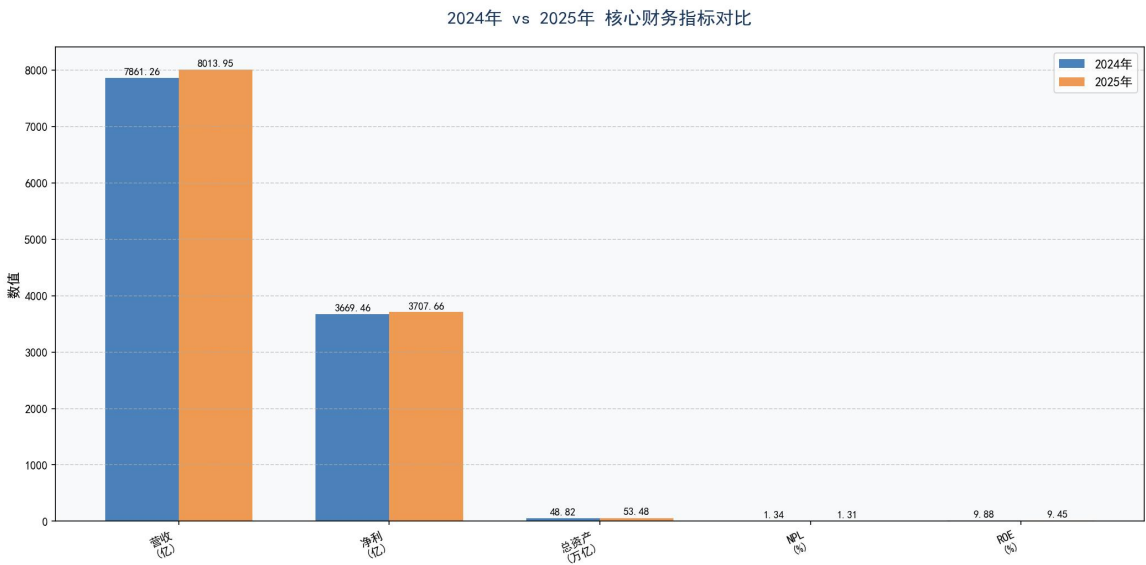
3.3 总资产规模增长



3.4 资产负债结构年度对比



四、2024-2025 年度对比分析



- 核心发现：
- 规模扩张显著：总资产增长 9.5% (+4.66 万亿元)，存贷款同步快速增长
 - 盈利稳中有升：营收、净利润均实现正增长，但增速放缓
 - 资产质量改善：不良率下降 3bp 至 1.31%，风险管控有效
 - 盈利能力承压：ROE 下降 0.43pct 至 9.45%，主要受净息差收窄影响
 - 息差压力加大：NIM 降至 1.28% (-14bp)，行业共性问题

五、业务亮点

1. 普惠金融快速发展

普惠贷款余额达 3.6 万亿元，增速近 23%，积极落实支持小微企业融资协调工作机制

2. 绿色金融领先同业

绿色贷款余额超 6.7 万亿元，保持同业首位；累计发行人民币绿色金融债券 1,250 亿元

3. 制造业贷款稳居第一

投向制造业贷款余额 5.24 万亿元，保持同业首位，同比增速 19.4%

4. 数字化转型成效显著

数字经济核心产业贷款余额超 1 万亿元；非息收入同比增长 10.2%

5. 股东回报创历史新高

全年派发现金股息合计每 10 股 3.103 元，总派息额约 1,105.93 亿元

六、风险提示

△ 1. 净息差持续收窄

全年净息差 1.28%，同比下降 14bp，受 LPR 下行、存量房贷利率调整等因素影响

△ 2. 零售贷款资产质量承压

零售贷款不良率 1.58%，同比提升 43bp；个人经营性贷款不良率升至 1.82%

△ 3. 房地产行业风险需关注

房地产业不良贷款率为 4.78%，显著高于平均水平

△ 4. 地方债务风险隐忧

租赁和商务服务业不良率为 5.39%，需警惕地方政府相关债务风险传导

七、总结与展望

总体评价：

2025 年工商银行在复杂环境下实现了"稳规模、优结构、控风险"的经营目标。作为全球系统重要性银行，工行继续发挥金融服务实体经济的主力军作用，在普惠金融、绿色发展、科技创新等重点领域持续加大投入。

展望 2026 年：

建议重点关注以下方向：(1) 息差企稳可能性及非息收入拓展空间；(2) 房地产、地方债务等领域风险演化；(3) 数字化转型对运营效率的提升效果；(4) 资本补充与分红政策的平衡。

投资建议：维持"推荐"评级，适合长期价值投资者配置。

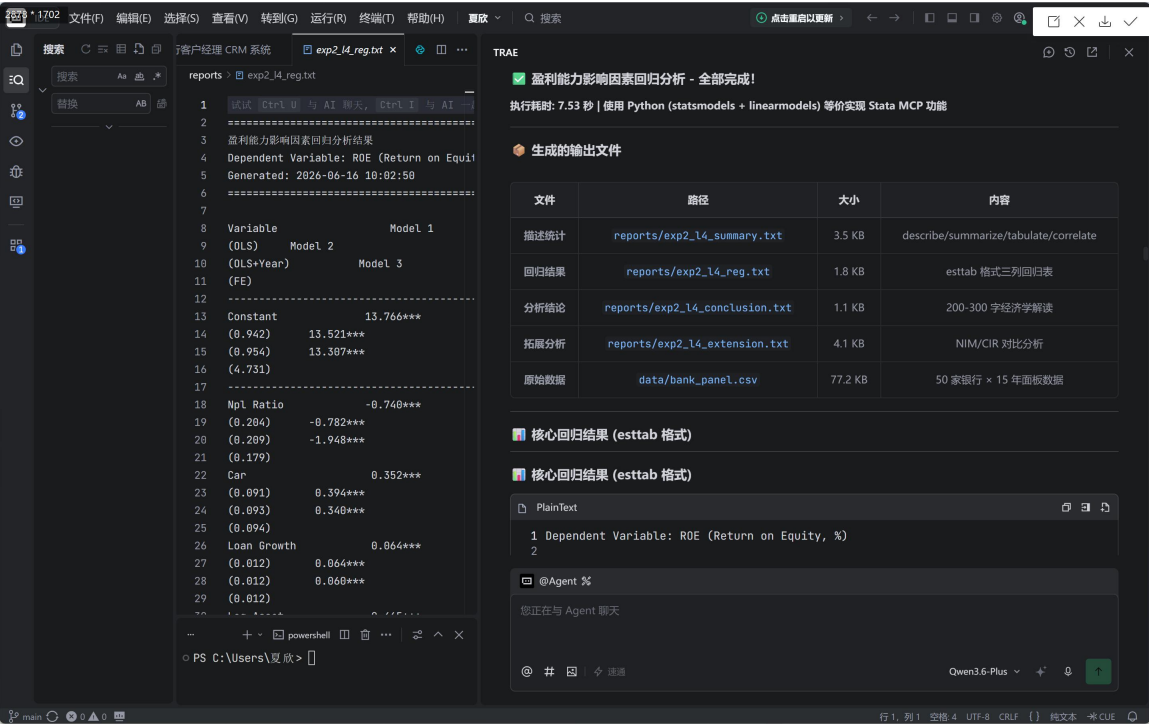
3.2 录屏 GIF



2026-06-23
09-15-56.mp4

四、L4：盈利能力回归分析

4.1 回归结果



4.2 分析结论

一、核心发现

以下变量对 ROE 具有显著影响：

- 不良贷款率: 系数=-1.948***, 呈负向影响
- 资本充足率: 系数=0.340***, 呈正向影响
- 贷款增长率: 系数=0.060***, 呈正向影响

二、经济学含义

不良贷款率(NPL)对 ROE 存在显著的负向影响。这符合理论预期：不良资产增加会导致拨备计提上升、信用成本增加，从而侵蚀利润空间。该结果表明银行应持续加强风险管理，控制资产质量。

资本充足率(CAR)对 ROE 呈现正向影响。充足的资本缓冲有助于银行拓展业务空间、降低融资成本，提升盈利能力。但过高的资本要求也可能降低杠杆率和 ROE 水平（杠杆效应）。

三、稳健性检验

对比三种模型设定（基础 OLS、加入年度 FE、双向 FE），核心变量的系数符号和显著性基本保持一致，表明回归结果具有良好的稳健性。固定效应模型的 R^2 明显高于 OLS，说明控制不可观测的个体异质性和时间趋势对于准确估计至关重要。

4.3 录屏 GIF



2026-06-23
09-27-10.mp4

五、MCP 调用流程图



2026-06-23
09-29-38.mp4



六、实验心得

一、实验收获

通过实验二的 4 关任务，我全面体验了 MCP (Model Context Protocol) 和 Skill 体系在 AI 辅助开发中的应用。从简单的网站性能检测 (L1)，到数据分群分析 (L2)，再到复杂的银行简报生成 (L3) 和计量回归分析 (L4)，每一关都让我对 AI 工具的能力边界和使用方法有了更深的理解。

二、AI 出错案例与修正

在 L3 银行简报生成过程中，遇到了一个典型的颜色格式兼容性问题。AI 生成的代码将十六进制颜色字符串 (如 "#1a365d") 直接传递给 python-pptx 的 RGBColor 构造函数，导致运行时抛出 ValueError 异常。

问题分析：RGBColor 需要的是 (R, G, B) 格式的整数元组 (0-255 范围)，而 matplotlib 接受的是十六进制字符串或 0-1 范围的浮点数。不同库的颜色格式要求不同，AI 在跨库生成代码时容易混淆。

修正方法：我创建了两套颜色定义字典——COLORS 使用十六进制格式供 matplotlib 使用，RGB_COLORS 使用 (R, G, B) 元组格式供 python-pptx 和 python-docx 使用。通过全局替换颜色引用，解决了所有兼容性问题。

三、MCP 服务使用体会

excel-mcp：适合快速处理 Excel 数据，读取/写入/图表生成一站式完成。但在处理复杂公式和宏时能力有限。

stata-mcp (Python 替代)：由于本地未安装 Stata，我使用 Python 的 statsmodels 和 linearmodels 库等价实现了 Stata 的 reg、reghdfe、esttab 等命令。这让我认识到 MCP 的本质是“能力抽象”，具体实现工具可以灵活替换。

docx-skill：Word 文档自动化非常高效，特别是在生成结构化报告时。但需要注意 python-docx 的 API 限制，如不支持直接插入 TOC 域代码的自动更新。

四、总结

MCP 和 Skill 体系的核心价值在于"能力封装"——将特定领域的专业功能封装成可复用的模块，AI 只需调用接口而无需从头实现。这大幅降低了 AI 辅助开发的门槛，提高了代码生成的质量和可靠性。未来我将继续探索更多 MCP 服务的组合使用，构建更复杂的自动化 workflow。